

จับเช็ตอักครา (Akara's Sum over Subsets)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์อักคราสนใจปัญหา Sum over Subsets (SOS) DP กำหนดค่า $f(\text{mask})$ สำหรับทุก bitmask ของ N บิต ต้องการหา $g(\text{mask}) = \text{SUM}$ ของ $f(\text{submask})$ สำหรับทุก submask ของ mask (submask คือ mask ที่ทุกบิตที่ set ก็ set ใน mask ด้วย)

อาจารย์ล้อพลบอก "Brute force เป็น $O(3^N)$ แต่ SOS DP ทำได้ $O(N * 2^N)$! วิธีคือ iterate ที่ละบิต: สำหรับแต่ละบิต i ถ้า mask มีบิต i set ก็บวก $dp[\text{mask} \wedge (1 \ll i)$

```
for i = 0 to N-1:
    for mask = 0 to  $2^N - 1$ :
        if mask & (1 << i): dp[mask] += dp[mask ^ (1 << i)]
```

เพื่อพิสูจน์: พิมพ์ $g(\text{mask})$ สำหรับทุก mask จาก 0 ถึง $2^N - 1$

Input

N แล้ว $f(0), f(1), \dots, f(2^N - 1)$

Output

$g(0) \ g(1) \ \dots \ g(2^N - 1)$ (คั่นด้วยช่องว่าง)

Constraints: $1 \leq N \leq 18, 0 \leq f(\text{mask}) \leq 10^6$

ตัวอย่าง

Input	Output
-------	--------

2 573 864 44 634	573 1437 617 2115
---------------------	-------------------